# Activitat 4 — Modelitzar amb equacions

*Traduir problemes reals —àrees, marcs, tirs, lligues, triangles rectangles— a una equació de 2n grau i resoldre'ls amb el mètode més eficient.*

## Idea clau

Aquí és on tot cobra sentit. La part difícil d'un problema real no és resoldre l'equació, sinó **escriure-la**: llegir l'enunciat, decidir què és la incògnita i traduir les condicions al llenguatge algebraic. Un cop tens l'equació, tries l'eina més ràpida (incompleta, factoritzada o fórmula general).

**Els passos per modelitzar**

1. **Anomena** la incògnita ($x$ = el que et demanen o una quantitat clau).
2. **Tradueix** les condicions a una igualtat (sovint una àrea o un producte).
3. **Ordena** l'equació en la forma $ax^2 + bx + c = 0$.
4. **Resol** amb el mètode més eficient.
5. **Interpreta** (això, a l'Activitat 5).

## Modelitzar àrees

**Exercici resolt 28 — L'hort del repte**

Un hort rectangular té el costat llarg 5 m més que el curt i una àrea de 24 m$^2$. Quant fan els costats?

**Solució.** Sigui $x$ el costat curt; el llarg és $x + 5$. L'àrea:

$$x(x + 5) = 24 \;\Rightarrow\; x^2 + 5x - 24 = 0.$$

Amb la fórmula ($a = 1, b = 5, c = -24$): $\Delta = 25 + 96 = 121$,

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{121}}{2} = \frac{-5 \pm 11}{2} \;\Rightarrow\; x = 3 \;\text{ o }\; x = -8.$$

El costat curt és $x = 3$ m i el llarg $3 + 5 = 8$ m (la solució $-8$ es descartarà a l'Activitat 5).

**Resposta:** Els costats fan 3 m i 8 m.

**Exemple 6 — Un marc al voltant d'una foto**

Una foto de $10 \times 6$ cm porta un marc de la mateixa amplada $x$ per tots quatre costats, i el conjunt ocupa 96 cm$^2$. Les mides exteriors són $10 + 2x$ i $6 + 2x$ (el marc hi és *pels dos costats*):

$$(10 + 2x)(6 + 2x) = 96 \;\Rightarrow\; 4x^2 + 32x + 60 = 96 \;\Rightarrow\; x^2 + 8x - 9 = 0,$$

amb $x = 1$ o $x = -9$. El marc fa 1 cm d'amplada. Fixa't que aquí la solució negativa, $-9$, no correspon a cap mida de la figura.

## Modelitzar tirs i trajectòries

### Exemple 7 — Un tir

La *altura* d'una pilota (en metres) al llarg del temps $t$ (en segons) és $h = -5t^2 + 20t$. Per saber **quan toca terra**, fem $h = 0$:

$$-5t^2 + 20t = 0 \;\Rightarrow\; -5t(t-4) = 0 \;\Rightarrow\; t = 0 \;\text{ o }\; t = 4.$$

$t = 0$ és l'instant de sortida; $t = 4$ s és quan torna a terra.

## Exercicis per fer

**29 Escalfem el cap.** Escriu (sense resoldre) l'equació de cada situació:
(a) un rectangle amb el llarg 2 m més que l'ample i àrea 48 $\text{m}^2$;
(b) dos nombres consecutius el producte dels quals és 56.

**30 Àrea.** Un rectangle té el llarg 2 m més que l'ample i una àrea de 48 $\text{m}^2$. Troba les dimensions.

**31 Perímetre i àrea.** Un rectangle té un perímetre de 20 m i una àrea de 24 $\text{m}^2$. Si l'ample és $x$, el llarg és $10 - x$. Planteja i resol.

**32 Tir.** La pilota de l'exemple ($h = -5t^2 + 20t$): en quins instants està a 15 m d'altura? (Planteja $h = 15$.)

**33 Nombres.** Troba dos nombres consecutius el producte dels quals és 56. (Pista: $x$ i $x + 1$.)

**34 Caça l'error.** Per a un rectangle d'àrea 40 amb el llarg 3 més que l'ample, un company escriu «$x + (x + 3) = 40$». Per què és incorrecte? Escriu l'equació bona.

**35 Decideix el mètode.** Per a cada equació, digues quin mètode és el més eficient (incompleta, factoritzada o fórmula): (a) $x^2 - 9 = 0$; (b) $(x - 1)(x + 4) = 0$; (c) $x^2 - 5x + 6 = 0$.

**36 El marc.** Un quadre de $8 \times 5$ cm porta un marc de la mateixa amplada $x$ per tots quatre costats, i el conjunt ocupa 70 $\text{cm}^2$. Planteja l'equació i troba l'amplada del marc.

**37 Tres nombres consecutius.** Els costats d'un triangle rectangle fan tres nombres consecutius, $x$, $x + 1$ i $x + 2$ (la hipotenusa és el més llarg). Planteja Pitàgores, ordena l'equació i troba els costats.

**38 La lliga.** En una lliga, cada equip juga una vegada contra cadascun dels altres. Amb $n$ equips hi ha $\frac{n(n-1)}{2}$ partits. Quants equips hi ha si es juguen 45 partits?

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 4

**29** (a) $x(x+2) = 48 \Rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0$; (b) $x(x+1) = 56 \Rightarrow x^2 + x - 56 = 0$.

**30** $x(x+2) = 48 \Rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0$; $\Delta = 4 + 192 = 196$, $x = \dfrac{-2 \pm 14}{2} \Rightarrow x = 6$ o $x = -8$. Ample 6 m, llarg 8 m.

**31** $x(10 - x) = 24 \Rightarrow 10x - x^2 = 24 \Rightarrow x^2 - 10x + 24 = 0$; $\Delta = 100 - 96 = 4$, $x = \dfrac{10 \pm 2}{2} \Rightarrow x = 6$ o $x = 4$. Les dues valen: costats 4 m i 6 m (són el mateix rectangle).

**32** $-5t^2 + 20t = 15 \Rightarrow -5t^2 + 20t - 15 = 0 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0$; $\Delta = 16 - 12 = 4$, $t = \dfrac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow t = 1$ o $t = 3$. A $t = 1$ s (pujant) i $t = 3$ s (baixant).

**33** $x(x+1) = 56 \Rightarrow x^2 + x - 56 = 0$; $\Delta = 1 + 224 = 225$, $x = \dfrac{-1 \pm 15}{2} \Rightarrow x = 7$ o $x = -8$. Els consecutius positius són 7 i 8 (i també serveixen $-8$ i $-7$).

**34** Ha plantejat la *suma* dels costats, no l'**àrea**. Ha de ser $x(x+3) = 40$, és a dir $x^2 + 3x - 40 = 0$.

**35** (a) incompleta (aïllar $x^2$); (b) factoritzada (producte nul); (c) fórmula general (o factoritzar si es veu ràpid).

**36** $(8+2x)(5+2x) = 70 \Rightarrow 4x^2+26x+40 = 70 \Rightarrow 4x^2+26x-30 = 0 \Rightarrow 2x^2+13x-15 = 0$; $\Delta = 169 + 120 = 289$, $x = \frac{-13 \pm 17}{4}$: $x = 1$ o $x = -7{,}5$. El marc fa 1 cm ($-7{,}5$ es descarta).

**37** $x^2 + (x+1)^2 = (x+2)^2 \Rightarrow x^2 + x^2 + 2x + 1 = x^2 + 4x + 4 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$; $\Delta = 16$, $x = \frac{2 \pm 4}{2}$: $x = 3$ o $x = -1$. Costats 3, 4 i 5 ($-1$ es descarta).

**38** $\frac{n(n-1)}{2} = 45 \Rightarrow n^2 - n - 90 = 0$; $\Delta = 1 + 360 = 361$, $n = \frac{1 \pm 19}{2}$: $n = 10$ o $n = -9$. Hi ha 10 equips.

**Notes per al professorat.**

- **Funció de la sessió.** Cor de la unitat i de la via A: **la modelització**. La dificultat real és *escriure* l'equació; per això s'entrena explícitament el pas de l'enunciat a la igualtat.
- **Criteris. 1.1** (interpretar i modelitzar), **2.1** (justificar el plantejament), **3.2** (anticipar què esperem).
- **Error rei (ex. 34).** Confondre *suma* de costats amb *àrea* (producte). És l'equivocació de plantejament més comuna; insistir a preguntar «què em relaciona l'enunciat: una suma o un producte?».
- **Decidir el mètode (ex. 35).** Marca A: triar l'eina eficient forma part de la competència, no resoldre-ho tot amb la fórmula per inèrcia.
- **Tirs (ex. 32).** Preparen A6 (la paràbola): $h = -5t^2 + 20t$ és una paràbola i els seus zeros són els talls amb l'eix. Convé anunciar-ho.
- **Varietat de models (exemple del marc, ex. 36–38).** No tot és «rectangle de costats $x$ i $x + k$»: el marc obliga a pensar les mides exteriors ($+2x$), els consecutius fan servir Pitàgores (UD4) i el desenvolupament de quadrats (5.3), i la lliga és un recompte. Al marc, la solució negativa no és cap mida: desmunta la falsa regla de la 5.5 (vegeu-ne les notes).
- **DUA.** Fer un dibuix del rectangle o de la trajectòria abans de plantejar ajuda molt l'alumnat visual.